

TP4 - Informatique 1 : Algorithmique 1/Python

MIP-S1

Exercice 1 :

Ecrire un programme en Python qui permet de lister les chaînes qui composent la liste suivante tout en indiquant la longueur de chaque chaîne.

```
l = ["laptop", "iphone", "tablet"]
```

Exercice 2 :

Etant donnée la liste des notes des élèves :

```
notes = [12, 04, 14, 11, 18, 13, 07, 10, 05, 09, 15, 08, 14, 16]
```

Ecrire un programme Python qui permet d'extraire de cette liste et créer une autre liste qui contient uniquement les notes au-dessus de la moyenne (les notes ≥ 10).

Exercice 3 :

Ecrire un programme Python qui affiche les nombres d'indices pairs du tuple (12, 15, 34, 23, 11, 15, 36), en effectuant un parcours par indice.

Exercice 4 :

Ecrire un programme Python qui permet de créer à partir d'un entier n saisi au clavier, un dictionnaire formé des entiers de 1 à n et de leurs carrés.

Exemple pour $n = 7$ le dictionnaire sera de la forme :

```
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49}
```